

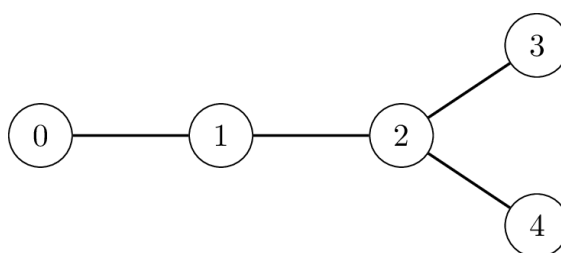
Migraciones

El Museo de Historia Natural está investigando los patrones de migración de los dinosaurios en Bolivia. Los paleontólogos descubrieron huellas de dinosaurios en N sitios diferentes, numerados del 0 al $N - 1$ en orden decreciente de antigüedad: el sitio 0 contiene las huellas más antiguas, mientras que el sitio $N - 1$ contiene las más recientes.

Los dinosaurios migraron a cada sitio (excepto al sitio 0) desde un sitio más antiguo. Para cada sitio i tal que $1 \leq i \leq N - 1$, existe un único sitio más antiguo $P[i]$ (tal que $P[i] < i$) desde el que los dinosaurios migraron hacia el sitio i . Un sitio puede haber sido fuente de migraciones hacia varios sitios más jóvenes.

Los paleontólogos modelan cada migración como una **conexión no dirigida** entre los sitios i y $P[i]$. Notá que para cada par de sitios diferentes x e y , es posible viajar desde x hacia y atravesando una secuencia de conexiones. La **distancia** entre los sitios x e y se define como el mínimo número de conexiones necesarias para viajar desde x hasta y .

Por ejemplo, la siguiente imagen muestra un caso con $N = 5$ sitios, donde $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, y $P[4] = 2$. Se puede viajar del sitio 3 al sitio 4 usando 2 conexiones, así que la distancia entre ellos es 2.



El museo apunta a identificar un par de sitios con la máxima distancia posible. Notá que la respuesta no necesariamente es única: por ejemplo, en el ejemplo anterior, tanto los pares $(0, 3)$ como $(0, 4)$ tienen una distancia de 3, que es la máxima. Ambos pares se consideran respuestas correctas.

Inicialmente **no se conocen** los valores de $P[i]$. El museo envía un equipo de investigación para visitar los sitios $1, 2, \dots, N - 1$, en ese orden. Al llegar a cada sitio i ($1 \leq i \leq N - 1$), el equipo realiza las siguientes 2 acciones:

- Determina el valor de $P[i]$, esto es, la fuente de migración del sitio i
- Decide si enviar **un** mensaje al museo o no enviar ningún mensaje desde este sitio, basandose en la información juntada anteriormente

Los mensajes se transmiten a través de un costoso sistema de comunicación por satélite, por lo que cada mensaje debe ser un entero positivo entre 1 y 20 000, inclusive. Además, el equipo tiene permitido enviar **como máximo 50 mensajes** en total.

Tu tarea es implementar una estrategia de modo que:

- El equipo de investigación seleccione los sitios desde los que se envían los mensajes, junto con el valor de cada mensaje
- El museo pueda determinar un par de sitios con la máxima distancia, basandose únicamente en los mensajes que recibió del equipo de investigación, sabiendo desde cuál sitio se envió cada mensaje

Enviar números grandes por medio del satélite es costoso. Tu puntaje dependerá tanto del mayor número enviado, y el número total de mensajes transmitidos.

Detalles de implementación

Deberás implementar dos funciones; una para del equipo de investigación, y otra para el museo.

La función que debés implementar para el **equipo de investigación** es:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : cantidad de sitios con huellas
- i : el índice del sitio actual que el equipo está visitando
- Pi : el valor de $P[i]$
- Esta función es llamada $N - 1$ veces para cada caso de prueba, siguiendo el orden $i = 1, 2, \dots, N - 1$

Esta función deberá devolver $S[i]$ especificando la acción tomada por el equipo de investigación en el sitio i :

- $S[i] = 0$: el equipo de investigación decide no enviar un mensaje desde el sitio i
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: el equipo de investigación envía el número $S[i]$ como mensaje desde el sitio i

La función que debés implementar para el **museo** es:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : un arreglo de longitud N tal que:

- $S[0] = 0$
- Para cada $1 \leq i \leq N - 1$, $S[i]$ es el entero devuelto por `send_message(N, i, P[i])`
- Esta función es llamada exactamente una vez por cada caso de prueba

Esta función deberá devolver un par de sitios (U, V) con la máxima distancia.

En el evaluador oficial, el programa que llama a las funciones anteriores se ejecuta **exactamente dos veces**.

- Durante la primera ejecución del programa:
 - `send_message` es llamada exactamente $N - 1$ veces.
 - **Tu programa puede almacenar y retener información en llamadas sucesivas**
 - Los valores devueltos son almacenados por el sistema de evaluación (arreglo S)
 - En algunos casos, el comportamiento del evaluador es **adaptativo**. Esto significa que el valor de $P[i]$ en una llamada a `send_message` puede depender de las acciones tomadas por el equipo de investigación durante las llamadas anteriores
- Durante la segunda ejecución:
 - `longest_path` es llamada exactamente una vez. La única información de la primera ejecución que se hace disponible a `longest_path` es el arreglo S

Restricciones

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ para cada i tal que $1 \leq i \leq N - 1$

Subtareas y puntuación

Subtarea	Puntos	Restricciones Adicionales
1	30	El sitio 0 y algún otro sitio tienen la máxima distancia entre todos los pares de sitios
2	70	Sin restricción adicional

Sea Z el máximo entero que aparece en el arreglo S , y sea M la cantidad de mensajes enviados por el equipo de investigación

En cualquiera de los casos de prueba, si al menos una de las siguientes condiciones se cumple, entonces el puntaje de tu solución para ese caso de prueba será 0 (reportado como `Output isn't correct` en CMS)

- Al menos un elemento de S es inválido
- $Z > 20\,000$ o $M > 50$
- El valor de retorno de la llamada a la función `longest_path` es incorrecta

Caso contrario, el puntaje de la subtarea 1 se calcula de la siguiente manera:

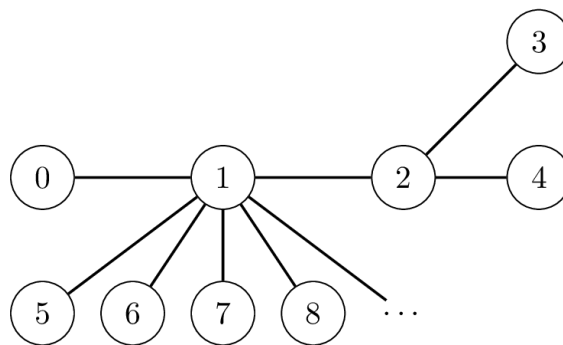
Condición	Puntos
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

El puntaje de la subtarea 2 se calcula de la siguiente manera:

Condición	Puntos
$5 \leq Z \leq 20\,000$ y $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ y $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ y $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ y $M \leq 8$	70

Ejemplo

Sea $N = 10\,000$. Considera la situación donde $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$, y $P[i] = 1$ para $i > 4$.



Suponé que la estrategia del equipo de investigación es enviar el mensaje $10 \cdot V + U$ cada vez que el par de sitios (U, V) con máxima distancia cambie como resultado de una llamada a `send_message`.

Inicialmente, el par con máxima distancia es $(U, V) = (0, 0)$. Considera la siguiente secuencia de llamadas durante la primera ejecución del programa:

Llamada a función	(U, V)	Valor de retorno
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Notá que en todas las llamadas restantes el valor de $P[i]$ es 1. Esto significa que el par con la máxima distancia no cambiará, así que el equipo no enviará más mensajes.

Después, en la segunda ejecución del programa, se realizará la siguiente llamada:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

El museo lee el último mensaje, que es $S[3] = 30$, y deduce que $(0, 3)$ es un par de sitios con la máxima distancia. Así que la llamada devolverá $(0, 3)$.

Notá que esta estrategia no siempre permitirá al museo determinar correctamente un par con la máxima distancia.

Evaluador local

El evaluador local llama a `send_message` y `longest_path` en la misma ejecución, lo cual es diferente al evaluador oficial.

Formato de entrada:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Formato de salida:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Notá que podés usar el evaluador local de ejemplo con cualquier valor de N .